Lista 5

Zadanie 1 (1 punkt). Rozważ (lub przetestuj) działanie następującej funkcji:

```
def counting_down_list(n):
    lst = []
    for i in range(n):
        lst = [i] * i + lst
    return lst
```

Następnie przepisz tę funkcję do postaci:

```
def counting_down_list(n):
    return [...]
```

gdzie [...] jest (jak najprostszym) schematem konstrukcji listy (tj. listą składaną).

Zadanie 2 (1 punkt). Napisz funkcję `analyze_data(lst)`, która dla (co najmniej dwuelementowej) listy liczb rzeczywistych `lst` wylicza i zwraca (jako krotkę) następujące statystyki danych na liście: wartości minimalną i maksymalną, medianę, rozstęp, średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe z próby[1]. W rozwiązaniu nie importuj gotowych, analogicznych funkcji (na przykład ze standardowego modułu `statistics`).

Zadanie 3 (1 punkt). Napisz funkcję `remove_guests(guest_list, name)`, gdzie

- parametr `guest_list` jest listą par napisów,
- parametr `name` jest napisem,

która modyfikuje `guest_list` usuwając z niej te pary, w których drugi element jest równy `name`. Przykładowe działanie:

```
lst = [("Anna", "Kowalska"), ("Maciej", "Wilk"),
       ("Tomasz", "Nowak"), ("Piotr", "Wilk")]
remove_guests(lst, "Wilk")
print(lst) # [("Anna", "Kowalska"), ("Tomasz", "Nowak")]
```

Zadanie 4 (1 punkt). Gra *Kółko i krzyżyk*[2] rozgrywana jest na planszy 3×3. Pojedynczy wiersz planszy można reprezentować jako listę trzech elementów, reprezentujących pola wiersza, w której element `'X'` oznacza postawiony krzyżyk, `'O'` oznacza postawione kółko, a `'.'` oznacza puste pole. Całą planszę można reprezentować za pomocą listy trzech list, reprezentujących kolejne wiersze planszy.

Napisz funkcję `ttt_result(board)`, która dla listy `board` reprezentującej stan planszy gry zwraca: `1`, gdy wygrał gracz grający kółkiem; `2`, gdy wygrał gracz grający krzyżykiem; lub `0`, gdy gra nie jest rozstrzygnięta. Przykładowo, wywołanie

```
ttt_result([['X', 'O', 'O'], ['.', 'O', 'X'], ['X', 'O', '.']])
```

powinno zwrócić `1`.

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Odchylenie_standardowe#Odchylenie_standardowe_z_pr%C3%B3by

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe